

Презентация по математическому моделированию

Модель хищник-жертва

Вакутайпа Милдред

2026-04-13

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Выполнение лабораторной работы
- 7 Выполнение лабораторной работы
- 8 Выводы

Раздел 1

Информация

- Вакутайпа Милдред



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru
- <https://wakutaipa.github.io/>



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Применить простейшую модель взаимодействия двух видов типа «хищник— жертва» -модель Лотки-Вольтерры.

Раздел 3

Задание

Для модели «хищник-жертва»:

$$\frac{dx}{dt} = -0.83x(t) + 0.043x(t)y(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = 0.84y(t) - 0.024x(t)y(t)$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 10$, $y_0 = 20$. Найти стационарное состояние системы

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Построила модель для хищник-жертва:

```
using DifferentialEquations
using Plots

u0 = [10, 20]
p = [0.83, 0.84, 0.043, 0.024]
tspan = (0.0, 50.0)
```

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

```
function lotkavolter(u, p, t)
    x,y = u
    a,b,c,d = p
    dx = -a*x + c*x*y
    dy = b*y -d*x*y
    return[dx, dy]
end
```

```
problem = ODEProblem(lotkavolter, u0, tspan, p)
solution = solve(problem, Tsit5())
```

Раздел 6

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

```
a = plot(solution, title="Lotka-volter model", xlabel="time", y)
b = plot(solution, idxs=(1,2), title="phase portrait", label="y")

savefig(a, "Lotka-volter_model.png")
savefig(b, "phase_portrait.png")
```

Раздел 7

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

““

график зависимости численности хищников от численности жертв

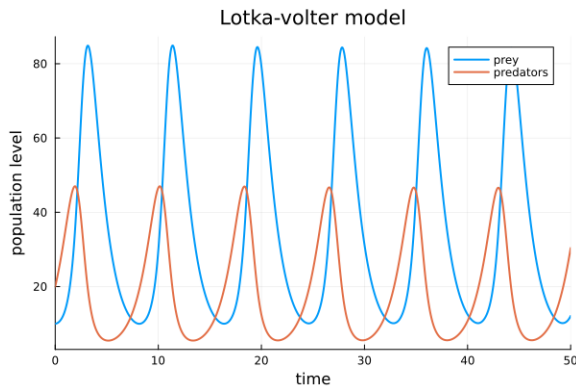


Рисунок 1: график зависимости численности хищников от численности жертв при $x_0 = 10$, $y_0 = 20$

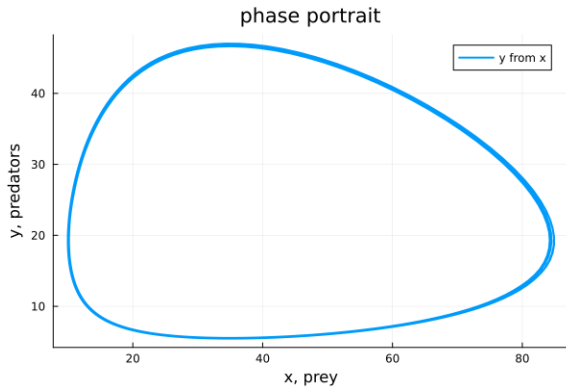


Рисунок 2: Фазовый портрет при $x_0 = 10$, $y_0 = 20$

Чтобы найти стационарные точки, я приравняла уравнения к нулю:

$$0 = -0.83x(t) + 0.043x(t)y(t)$$

$$0 = 0.84y(t) - 0.024x(t)y(t)$$

Разделила на $x(t)$ в первом уравнение и на $y(t)$ во втором

$$0 = -0.83 + 0.043y(t)$$

$$0 = 0.84 - 0.024x(t)$$

Стационарные точки

И получила стационарные точки $x_s = 35$ и $y_s = 19.3$

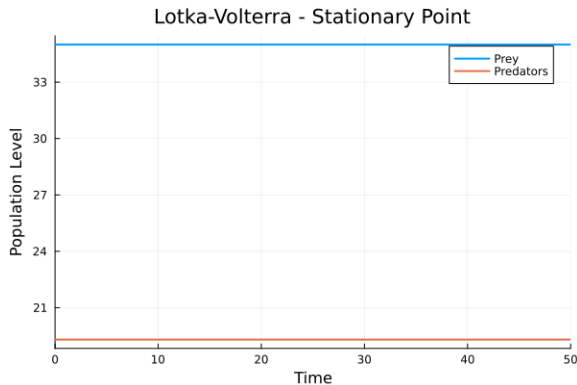
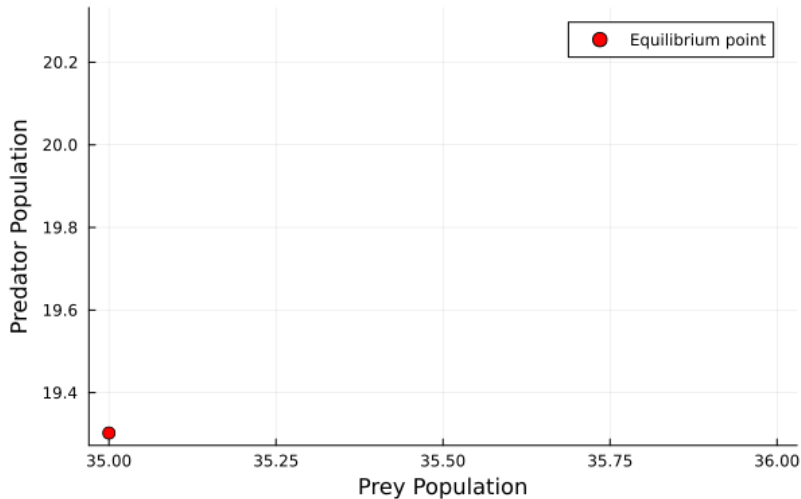


Рисунок 3: график зависимости численности хищников от численности жертв при $x_0 = 35$, $y_0 = 19.3$

Phase Portrait - Stationary Point



Раздел 8

Выводы

В ходе проделанной работы я реализовала модель для хищник-жертва.